

1과목 : 대기오염방지

1. 다음과 같은 피해를 주는 대기오염물질은?

- 식물에 미치는 영향은 급성이거나 만성이며, 잎 뒤쪽 표피 밑의 세포가 피해를 입기 시작하며, 보통 백화현상에 의해 맥간반점을 형성한다.
- 지표식물로는 자주개나리, 보리, 참깨, 담배 등이 있으며 강한식물로는 양배추, 무궁화, 옥수수 등이 있다.

- ① 아황산가스                      ② 일산화탄소  
③ 오존                              ④ 불화수소가스

2. 흡착에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 물리적 흡착은 가역적이므로 흡착제의 재생이나 오염가스의 회수에 유리하다.  
② 물리적 흡착에서 흡착량은 온도의 영향을 받지 않는다.  
③ 물리적 흡착은 대체로 용질의 분압이 높을수록 증가하고 분자량이 클수록 잘 흡착된다.  
④ 화학적 흡착은 물리적 흡착보다 분자간의 결합력이 강하기 때문에 흡착과정에서의 발열량이 더 크다.

3. A 전기집진장치의 집진극 면적/처리유량이  $A/Q=200(m/s)^{-1}$ 로 운전되고 있다. 입구먼지농도  $C_i=100g/m^3$ , 출구먼지 농도  $C_o=1.23g/m^3$ 일 때 이 먼지의 걸보기 이동속도는? (단,

Deutsch Anderson식  $\eta = 1 - \exp(-\frac{Aw_s}{Q})$  이용)

- ① 0.013 m/s                      ② 0.022 m/s  
③ 0.029 m/s                      ④ 0.036 m/s

4. 다음 연소에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

목재, 석탄, 타르 등은 연소초기에 열분해에 의해 가연성 가스가 생성되고 이것이 진 화염을 발생시키면서 연소하는데 이러한 연소를 ( )라 한다.

- ① 표면연소                      ② 분해연소  
③ 증발연소                      ④ 확산연소

5. 배출가스 중 아황산가스를 접촉산화법에 의해 산화시켜 황산으로 회수하고자 할 때 사용되는 촉매로 적합한 것은?

- ①  $V_2O_5$ ,  $K_2SO_4$                       ②  $SiO_2$ ,  $KMnO_4$   
③  $MgO$ ,  $KHSO_4$                       ④  $Al_2O_3$ ,  $CaCO_3$

6. 다음 설명하는 장치분석법에 해당하는 것은?

이 법은 기체시료 또는 기화(氣化)한 액체나 고체시료를 운반가스(Carrier Gas)에 의하여 분리, 관내에 전개시켜 기체상태에서 분리되는 각 성분을 분석하는 방법으로 일반적으로 무기물 또는 유기물의 대기오염 물질에 대한 정성(定性), 정량(定量) 분석에 이용한다.

- ① 흡광광도법                      ② 원자흡광광도법  
③ 가스크로마토그래프법                      ④ 비분산적외선분석법

7. 직경이 20cm, 유효높이 16m인 여과자루를 사용하여 농도가  $5g/m^3$ 의 배출가스를  $1200m^3/min$ 으로 처리하였다. 여과속도가 2cm/sec 일 때 필요한 여과자루의 수는?

- ① 95                                  ② 96  
③ 100                                ④ 107

8. 중력집진장치에서 효율 향상조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 침강실 처리가스 속도가 작을수록 미립자가 포집된다.  
② 침강실 입구폭이 클수록 유속이 느려지며 미세한 입자가 포집된다.  
③ 침강실 내의 배기가스 기류는 균일하여야 한다.  
④ 침강실의 높이가 높고 수평거리가 짧을수록 집진율이 높아진다.

9. 황(S)함량이 2.0%인 중유를 시간당 5ton으로 연소시킨다. 배출가스 중의  $SO_2$ 를  $CaCO_3$ 로 완전히 흡수시킬 때 필요한  $CaCO_3$ 의 양을 구하면? (단, 중유중의 황성분은 전량  $SO_2$ 로 연소된다.)

- ① 278.3 kg/hr                      ② 312.5 kg/hr  
③ 351.7 kg/hr                      ④ 379.3 kg/hr

10. 다음 중 전기집진장치에서 먼지의 걸보기 전기저항이  $10^{12} \Omega \cdot cm$  보다 높은 경우 투입하는 물질로 거리가 먼 것은?

- ① NaCl                              ②  $NH_3$   
③  $H_2SO_4$                           ④ soda lime(소다회)

11. 효율 90%인 전기 집진기를 효율 99.9%가 되도록 개조하고자 한다. 개조 전보다 집진극의 면적을 몇배로 늘려야 하는

가? (단, Deutsch Anderson 식  $\eta = 1 - \exp(-\frac{Aw_s}{Q})$  적용하고, 기타조건은 고려 않는다.)

- ① 2배                                  ② 3배  
③ 6배                                  ④ 9배

12. 집진효율이 50%인 중력집진장치와 집진효율이 99%인 여과 집진장치가 작렬로 연결된 집진시설이었다. 중력집진장치로 유입되는 먼지의 농도가  $3000mg/Sm^3$  일 때, 여과집진장치 출구의 먼지 농도는?

- ① 1  $mg/Sm^3$                       ② 5  $mg/Sm^3$   
③ 10  $mg/Sm^3$                       ④ 15  $mg/Sm^3$

13. 대기오염공정시험방법상 시험의 지개 및 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① “정확히 단다”라 함은 규정한 량의 검체를 취하여 분석용 저울로 0.1mg까지 다는 것을 뜻한다.  
② 시험조작중 “즉시”란 1분 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.  
③ “량이 될 때까지 건조한다 또는 강열한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 보통의 건조 방법으로 1시간 더 건조 또는 강열할 때 전후 무게의 차가 매 g당 0.3mg이하 일 때를 뜻한다.  
④ “강압 또는 진공”이라 함은 따로 규정이 없는 한 15mmHg 이하를 뜻한다.

14. 대기오염방지시설 중 유해가스상 물질을 처리할 수 있는 흡착장치의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 고정층 흡착장치                      ② 촉매층 흡착장치

- ③ 이동층 흡착장치      ④ 유동층 흡착장치

15. 다음 중 연소조절에 의한 질소산화물의 발생을 억제하는 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 과잉공기공급량을 증가시킨다.  
② 연소부분을 냉각시킨다.  
③ 배출가스를 재순환시킨다.  
④ 2단 연소시킨다.

**2과목 : 폐수처리**

16. 탈산소계수가 0.1day인 어떤 유기물질의 BOD<sub>5</sub>가 200mg/L이었다. 3일 후에 남아있는 BOD값은? (단, 상용대수 적용)

- ① 192.3 mg/L      ② 189.4 mg/L  
③ 184.6 mg/L      ④ 146.6 mg/L

17. 다음 중 불소 제거를 위한 폐수처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 화학침전      ② P/L 공정  
③ 살수여상      ④ UCT 공정

18. 1N H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 용액으로 옳은 것은?

- ① 용액 1mL 중 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 98g 함유  
② 용액 1000mL 중 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 98g 함유  
③ 용액 1000mL 중 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 49g 함유  
④ 용액 1mL 중 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 49g 함유

19. Ca<sup>2+</sup>의 농도가 40mg/L, Mg<sup>2+</sup>의 농도가 24mg/L인 물의 경도(mg/L as CaCO<sub>3</sub>)는? (단, Ca의 원자량은 40, Mg의 원자량은 24 이다.)

- ① 100      ② 150  
③ 200      ④ 250

20. 알칼리도(Alkalinity)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산을 중화시킬 수 있는 능력의 척도이다.  
② 알칼리도유발물질은 수산화물, 중탄산염, 탄산염 등이다.  
③ 알칼리도는 화학적 응집, 물의 연수화, 부식제어를 위한 자료로 이용된다.  
④ pH7까지 낮추는데 투입된 산의 양을 CaO ppm으로 환산한 값을 총알칼리도라 한다.

21. 유기물을 호기성으로 완전분해 시 최종산물은?

- ① 이산화탄소와 메탄      ② 일산화탄소와 메탄  
③ 이산화탄소와 물      ④ 일산화탄소와 물

22. 침전현상의 분류 중 독립침전에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 부유물의 농도가 낮은 상태에서 응결하지 않는 입자의 침전으로 입자의 특성에 따라 침전한다.  
② 서로 응결하여 입자가 점점 커져 속도가 빨라지는 침전이다.  
③ 입자의 농도가 큰 경우 침전으로 입자들이 너무 가까이 있을 때 행해지는 침전이다.  
④ 입자들이 고농도로 있을 때의 침전으로 서로 접촉해 있을 때의 침전이다.

23. 비점오염원의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 지표수 유출이 거의 없는 갈수 시 하천수 수질악화에 큰 영향을 미친다.  
② 기상조건, 지질, 지형 등의 영향이 크다.  
③ 빗물, 지하수 등에 의하여 희석되거나 확산되면서 넓은 장소로부터 배출된다.  
④ 일간, 계절간의 배출량 변화가 크다.

24. 다음은 어떤 중금속에 관한 설명인가?

- 상온에서 유일하게 액체상태로 존재하는 금속이다.
- 인체에 증기로 흡입 시 뇌 및 중추신경계에 큰 영향을 미친다.
- 체내에 축적되며 Hunter-Russell증후군을 일으킨다.

- ① Cr      ② Hg  
③ Mn      ④ As

25. pH 2인 용액의 수소이온[H<sup>+</sup>] 농도(mol/L)는?

- ① 0.01      ② 0.1  
③ 1      ④ 100

26. A공장의 BOD 배출량은 400인 인구당량에 해당한다. A공장의 폐수량이 200m<sup>3</sup>/day 일 때 이 공장폐수의 BOD(mg/L)값은? (단, 1인이 하루에 배출하는 BOD는 50g 이다.)

- ① 100      ② 150  
③ 200      ④ 250

27. 다음 중 조류를 이용한 산화지(oxidation pond)법으로 폐수를 처리할 경우에 가장 중요한 영향 인자는?

- ① 산화지의 표면모양  
② 물의 색깔  
③ 햇빛  
④ 산화지 바닥 흡입자 모양

28. 수자원에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 호수는 미생물의 번식이 있고, 수온변화에 따른 성층이 형성된다.  
② 지표수는 무기물이 풍부하고 지하수보다 깨끗하며 연중 수온이 일정하다.  
③ 수량면에서는 무한하지만 사용 목적이 극히 한정적인 수자원은 바닷물이다.  
④ 호수는 물의 움직임이 적어 한번 오염이 되면 회복이 어렵다.

29. 신도시를 중심으로 설치되며 생활오수는 하수처리장으로 우수는 별도의 관거를 통해 직접 수역으로 방류하는 배제방식은?

- ① 합류식      ② 분류식  
③ 직각식      ④ 원형식

30. 62.5m<sup>3</sup>/h의 폐수가 24시간 균일하게 유입되는 폐수처리장의 침전지에서 이 침전지의 월류부하를 100m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>·day로 할 때 월류위어의 유효길이는?

- ① 10m                      ② 12m  
③ 15m                      ④ 50m

31. 다음 중 생물학적 원리를 이용하여 인(P) 만을 효과적으로 제거하기 위한 고도처리 공법으로 가장 적합한 것은?

- ① A/O 공법  
② A<sup>2</sup>/O 공법  
③ 4단계 Bardenpho 공법  
④ 5단계 Bardenpho 공법

32. 다음 중 수질오염공정시험기준에 의거 페놀류를 측정하기 위한 시료의 보존 방법(①)과 최대보존기간(②)으로 가장 적합한 것은?

- ① ① 현장에서 용존산소 고정 후 어두운 곳 보관, ② 8시간  
② ① 즉시 여과 후 4℃ 보관, ② 48시간  
③ ① 4℃보관, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>로 pH4 이하 조정 한 후 CuSO<sub>4</sub>1g/L 첨가, ② 28일  
④ ① 20℃ 보관, ② 즉시 측정

33. 다음 설명에 해당하는 폐수처리 공정은?

- 호기성 미생물을 이용한다.
- 대표적인 부착성장식 생물학적 처리공법이다.
- 쇄석이나 플라스틱과 같은 여재를 채운 탱크에 폐수를 뿌려주어 유기물을 섭취 분해한다.
- 연못화 현상이 일어나거나 파리 번식과 악취 발생 우려가 있다.

- ① 고정소각법                      ② 살수여상법  
③ 라군법                          ④ 활성슬러지법

34. 다음 중 크롬 함유 폐수처리 시 사용되는 크롬환원제에 해당하지 않는 것은?

- ① NH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>                      ② Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>  
③ FeSO<sub>4</sub>                          ④ SO<sub>2</sub>

35. 상수처리에 사용되는 오존살균에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 저장에 어려우므로 오존발생기를 이용하여 현장에서 생산한다.  
② 오존은 HOCl보다 더 강력한 산화제이다.  
③ 상수의 최종살균을 위해 가장 권장되는 방법이다.  
④ 수용액에서 오존은 매우 불안정하여 20℃의 증류수에서의 반감기는 20~30분 정도이다.

### 3과목 : 폐기물처리

36. 20%의 수분을 포함하고 있는 폐기물을 연소시킨 결과 고위발열량은 2500kcal/kg이었다. 저위발열량은? (단, 추정식에 의한다.)

- ① 2480kcal/kg                      ② 2380kcal/kg  
③ 2020kcal/kg                      ④ 1860kcal/kg

37. 슬러지를 가열(210℃정도) 가압(120atm 정도)시켜 슬러지 내의 유기물이 공기 중에 의해 산화되도록 하는 공법은?

- ① 가열 건조                      ② 습식 산화

- ③ 혐기성 산화                      ④ 호기성 소화

38. 다음 중 폐기물의 고형화 처리방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 시멘트 기초법                      ② 활성탄 흡착법  
③ 유기 중합체법                      ④ 열가소성 플라스틱법

39. 다음 원자흡광광도 측정에 사용되는 가연성가스와 조연성가스의 조합 중 불꽃의 온도가 높으므로 불꽃 중에서 해리하기 어려운 내화성 산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 가장 적합한 것은?

- ① 아세틸렌 - 일산화이질소                      ② 프로판 - 공기  
③ 수소 - 공기                          ④ 석탄가스 - 공기

40. 폐기물공정시험기준(방법)에 따라 폐기물 중의 카드뮴을 원자흡광광도계로 분석할 때 측정파장은?

- ① 123.6nm                          ② 228.8nm  
③ 583.3nm                          ④ 880nm

41. 다음은 폐기물공정시험기준(방법)에 명시된 용기의 정의이다. ( ) 안에 알맞은 것은?

(        )라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

- ① 밀폐용기                          ② 기밀용기  
③ 밀봉용기                          ④ 차광용기

42. 함수율 40%(W/W)인 폐기물을 건조시켜 함수율 20%(W/W)로 하였다면 중량은 어떻게 변화되는가? (단, 비중은 모두 1.0 기준)

- ① 원래의 1/4 로 된다.                      ② 원래의 1/2 로 된다.  
③ 원래의 3/4 로 된다.                      ④ 원래의 5/6 로 된다.

43. 탄소 30kg과 수소 15kg을 완전 연소시키는데 필요한 이론적인 산소의량은? (단, 각각의 성분은 완전 연소하여 이산화탄소와 물로 됨)

- ① 200kg                              ② 240kg  
③ 280kg                              ④ 320kg

44. 다음 중 하부로부터 가스를 주입하여 모래를 띄운 후 이를 가열하여 상부로부터 폐기물을 주입하여 소각하는 형식은?

- ① 유동상 소각로                      ② 회전식 소각로  
③ 다단식 소각로                      ④ 회적자 소각로

45. 다음은 폐기물공정시험기준(방법)상 고상 또는 반고상 폐기물에 대해 지정폐기물의 매립방법은 결정하기 위한 용출시험방법이다. ( ) 안에 적합한 것은?

시료 조제방법에 따라 조제한 시료 100g 이상을 정확히 달아 정제수에 염산을 넣어 pH를 5.8-6.3dmfh 한 용매(mL)를 시료:용매=(        )(W:V)의 비로 2000mL 삼각플라스틱에 넣어 혼합한다.

- ① 1 : 1                              ② 1 : 5  
③ 1 : 10                              ④ 1 : 50

46. 관거(pipeline)수거에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자동화, 무공해화 가능하다.

- ② 가설 후에 경로 변경이 곤란하고 설치비가 높다.  
 ③ 잘못 투입된 물건의 회수가 용이하다.  
 ④ 큰 쓰레기는 파쇄, 압축 등의 전처리를 해야 한다.
47. 다음 중 유기성 폐기물의 퇴비화 특성으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 생산된 퇴비는 비료가치가 높으며, 퇴비완성 시 부피감소율이 70% 이상으로 큰 편이다.  
 ② 초기 시설투자비가 낮고, 운영 시 소요 에너지도 낮은 편이다.  
 ③ 다른 폐기물 처리기술에 비해 고도의 기술수준이 요구되지 않는다.  
 ④ 퇴비제품의 품질 표준화가 어렵고, 부지가 많이 필요하다.
48. 착화온도에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?  
 ① 분자구조가 간단할수록 착화온도는 낮아진다.  
 ② 발열량이 작을수록 착화온도는 낮아진다.  
 ③ 활성화에너지가 작을수록 착화온도는 높아진다.  
 ④ 화학결합의 활성도가 클수록 착화온도는 낮아진다.
49. 매립지에서의 가스 생성과정을 크게 4단계로 분류할 때 각 단계에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 1단계 : 호기성 단계로  $O_2$ 가 소모되며,  $CO_2$  발생이 시작된다.  
 ② 2단계 : 호기성 전이 단계이며  $NO_3^-$ 가 산화되기 시작한다.  
 ③ 3단계 : 혐기성 단계이며  $CH_4$ 가 발생하기 시작한다.  
 ④ 4단계 : 정상적인 혐기단계로  $CH_4$ 와  $CO_2$ 의 함량이 거의 일정하다.
50. 500000명이 거주하는 지역에서 1주일 동안  $10780m^3$ 의 쓰레기를 수거하였다. 쓰레기 밀도가  $0.5\text{톤}/m^3$ 이면 1인 1일 쓰레기 발생량은?  
 ① 1.29 kg/인·일      ② 1.54 kg/인·일  
 ③ 1.82 kg/인·일      ④ 1.91 kg/인·일
51. 4000000ton/year의 쓰레기를 하루에 6667명의 인부가 수거하고 있다면 수거능력(MHT)은? (단, 수거인부의 1일 작업시간은 8시간, 1년 작업일수는 300일로 한다.)  
 ① 3      ② 4  
 ③ 5      ④ 6
52. 다음 중 적환장의 위치로 적당하지 않은 곳은?  
 ① 쉽게 간선도로에 연결될 수 있고 2차 보조 수송수단과의 연결이 쉬운 곳  
 ② 수거해야 할 쓰레기 발생지역의 무게중심으로부터 먼 곳  
 ③ 공중의 반대가 적고 환경적 영향이 최소인 곳  
 ④ 건설과 운용이 가장 경제적인 곳
53. 다음은 폐기물의 매립공법에 관한 설명이다. 가장 적합한 것은?

쓰레기를 매립하기 전에 미의 감량화를 목적으로 먼저 쓰레기를 일정한 더미형태로 압축하여 부피를 감소시킨 후 포장을 실시하여 매립하는 방법으로, 쓰레기 발생량 증가와 매립지 확보 및 사용년 한 문제에 있어서 운반이 쉽고 안정성이 유리하다는 것과 지가(地價)가 비쌀 경우 유효한 방법이다.

- ① 압축매립공법      ② 도랑형공법  
 ③ 셀공법      ④ 순차투입공법

54. 다음 중 슬러지 개량(conditioning)방법에 해당하지 않는 것은?  
 ① 슬러지 세척      ② 열처리  
 ③ 약품처리      ④ 관성분리

55. 다음은 폐기물관리법상 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은?

( )이란 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보건·환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.

- ① 병원폐기물      ② 의료폐기물  
 ③ 적출폐기물      ④ 기관폐기물

#### 4과목 : 소음 진동학

56. 진동수가 100 Hz, 속도가 50m/s인 파동의 파장은?  
 ① 0.5m      ② 1m  
 ③ 1.5m      ④ 2m
57. 다음 중 중이(中耳)에서 음의 전달매질은?  
 ① 음파      ② 공기  
 ③ 림프액      ④ 뼈
58. 어느 벽체에서 입사음의 세기가  $10^{-2}(W/m^2)$ 이고, 투과음의 세기가  $10^{-4}(W/m^2)$ 이다. 이 벽체의 투과손실은?  
 ① 10dB      ② 15dB  
 ③ 20dB      ④ 30dB
59. 다음은 소음·진동환경오염공정시험기준에서 사용되는 용어의 정의이다. ( )안에 알맞은 것은?

( )란 임의의 측정시간동안 발생한 변동소음의 총 에너지를 같은 시간내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진 소음도를 말한다.

- ① 등가소음도      ② 평가소음도  
 ③ 배경소음도      ④ 정상소음도

60. 측정소음레벨이 84dB(A)이고, 배경소음레벨이 75 dB(A)일 때 대상소음레벨은?  
 ① 74dB(A)      ② 83dB(A)

③ 84dB(A)

④ 85dB(A)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ②  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ②  | ②  | ①  | ④  | ①  | ③  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ①  | ①  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ①  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ①  | ①  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ②  | ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ③  | ①  | ②  |